

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

⚑ Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Analice el siguiente programa e indique la respuesta correcta:

```

CONT EQU 0x72
ORG 0
MOVLW .9
MOVWF CONT
MOVLW 0xE4
MOVWF FSR

OTRO
BSF STATUS, IRP
MOVF INDF, W
BSF FSR, 4
BCF STATUS, IRP
MOVWF INDF
INCF FSR, F
BCF FSR, 4
DECFSZ CONT, F
GOTO OTRO
GOTO $
END
    
```

- ☐ a. Mueve 8 Bytes del Banco 0 al Banco 2
- ☒ b. Transfiere 9 Bytes desde la zona 1E2H a 1EBH a la zona F2H a FBH
- ☐ c. Mueve 9 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento directo.
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Transfiere 9 Bytes desde la zona 1E2H a 1EBH a la zona F2H a FBH

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 15

⚑ Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

¿Cuál o cuáles de los siguientes programas obtendrá el valor codificado en Aiken de un número BCD no empaquetado ubicado en la posición 70H y se ejecutará correctamente hasta llegar a la instrucción GOTO \$? La respuesta puede ser de más de una opción.

OPCION 1

```

N_AIKEN EQU 0x70
ORG 0
MOVLW 0x0F
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN, W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
CLRF PCLATH
GOTO $

TABLA ORG 0x0E40
ADDWF PCL, 1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
    
```

OPCION 2

```

N_AIKEN EQU 0x70
ORG 0
MOVLW 0x0F
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN, W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH, 4
GOTO $

TABLA ORG 0x0E40
ADDWF PCL, 1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
    
```

OPCION 3

```

N_AIKEN EQU 0x40
ORG 0
BSF PCLATH, 4
BSF PCLATH, 3
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN, W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH, 3
GOTO $

TABLA ORG 0x0E40
ADDWF PCL, 1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
    
```

- ☐ a. Opción 1
- ☐ b. Opción 2 y 3
- ☐ c. Ninguna de las respuestas es correcta
- ☒ d. Opción 1 y 2

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Opción 1

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 15 sobre 25

⚑ Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 30 min

Considerando un microprocesador con arquitectura Von Neumann de 8 bits de datos y 16 bits de address y disponiendo de chips de memorias EPROM de 2 k x 4 bits, de memorias RAM de 4kbytes y decodificadores de 1 en 8 con 2 entradas de habilitación por bajo y una por alto.

Se pide construir un banco de memorias RAM y EPROM que conste de 4 kBytes de EPROM, que inician en dirección 0000H, y de 8 kBytes de RAM consecutivos a la EPROM. La decodificación será absoluta.

Realizar:

- Desarrollo del circuito esquemático correspondiente.
- Incluir en la presentación el desarrollo completo del ejercicio (tablas, cálculos, etc.)
- El ejercicio se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

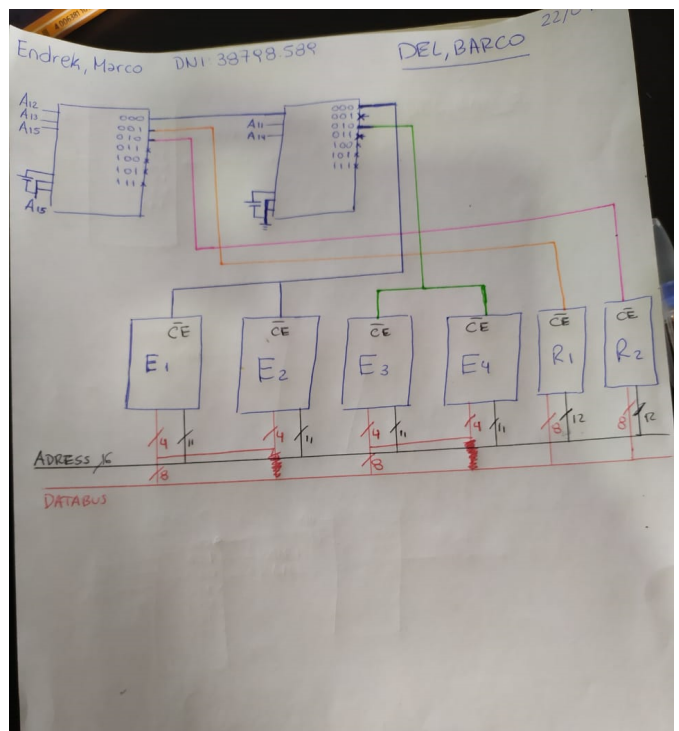
EndrekMarco1.jpeg

EndrekMarco2.jpeg

Comentario:

No usa A14 par alos decos de RAMs las cuales quedaran como direccionamiento relativo.

El circuito podia ser mas simple.



Pregunta 4
Finalizado
Puntúa 5 sobre 25
🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 30 min

Realizar un programa que cuente la cantidad de ceros lógicos (0) que tienen los 30 Bytes de un banco de memoria que se inicia en la dirección de memoria 191H. Al resultado colocarlo en el Registro 72H.

Se pide programa completo en Assembly con comentarios. El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 EndrekMarco3.jpeg

Comentario:

Los EQUIS?

No usa direccionamiento indirecto

No cuenta cantidad de 0 en un byte

Este ni se los mando porque esta pesimo jajaja

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0 sobre 15
🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Entre las aplicaciones especiales del PIC16F887 se encuentra la de contar con un sistema de reset con varias posibilidades y programables. Entre esas posibilidades está la de asegurar que el chip se mantendrá en estado de reset hasta que la fuente de alimentación alcance un valor adecuado y estable. Esto se logra con una temporización en su puesta en marcha. Considerando esto señale si alguno de los tiempos indicados podría darse como retardo a la salida del reset.

CONFIG1:

b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

- ☐ a. 70 mseg
- ☒ b. 40 mseg
- ☐ c. 50 mseg
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

70 mseg

Pregunta 6
Incorrecta
Puntúa 0 sobre 10
🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Si en un momento determinado los registros del PIC16F887 se encuentran con el valor que se muestra, indique cuál o cuáles de las afirmaciones son ciertas.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	BCH
OPTION_REG	29H
PIE2	21H
ANSEL	4AH
ANSELH	F7H
TRISA	66H
IOCB	3FH
TRISB	3FH
WPUB	0FH

- ☐ a. No interrumpe porque no está en 1 el flag de Enable
- ☐ b. Interrumpe por cambio de nivel en puerto RB4
- ☒ c. Interrumpe en la próxima instrucción y va a 0004H
- ☐ d. Ninguna de las respuestas es correcta

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Interrumpe por cambio de nivel en puerto RB4